



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Xinell Pacheco
Course / Subject Programación
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- ASCII
- 7 bits
- caracteres de control
-
-
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ investigar qué era el "ASCII" extendido.
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Codificación

Topic: ASCII

• Origen y limitación:
Creado en 1963 para el idioma inglés. Al usa solo 7 bits, va del número 0 al 127.

• Contenido:
Incluye letras mayúsculas y minúsculas (A-Z, a-z), números (0-9), signos de puntuación básicos y caracteres de control del sistema.

• El problema global:
No tiene espacio para acentos, la letra "ñ", ni caracteres de otros alfabetos (árabe, chino, cirílico).

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Sigue siendo útil hoy? Sí. Porque los primeros 128 caracteres de los formatos modernos son exactamente el código ASCII original por razones de compatibilidad.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Estudio del estándar ASCII como el pilar fundamental de la representación de texto en computadores.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

ASCII es el alfabeto nativo de la computación moderna.

Carlos Ricardo Vinque

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 1 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yirell Echevarria
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- unicode
- longitud variable
- Retrocompatibilidad
-
-
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Configurar siempre el editor de código
- ☐ Hacer prueba en código
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Codificación

Topic: UTF-8

• Funciona mejor: si un carácter está en el rango ASCII, usa solo 1 byte (8 bits). Si es un acento, una ñe o un carácter especial, usa 2 bytes. Para caracteres más complejos o emojis, usa hasta 4 bytes.

• Dominio web: es el estándar absoluto de internet. más del 95% de las páginas web del mundo están codificadas en UTF-8.

• Ventaja Principal: optimiza el espacio en disco para textos occidentales sin perder la capacidad de mostrar cualquier símbolo del planeta.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Antes al abrir un archivo UTF-8 en software viejo salen caracteres raros como Ñi.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Análisis de UTF-8 como la solución definitiva a los casos de las codificaciones regionales.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

UTF-8 es el estándar de oro de la web.

Carlos Pichardo Viñue
LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 2 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yarel Echevarria
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- 16-bits
- Enteros largos
- longitud variable alta
-
-
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Enteros asiáticos
- ☐ UTF-16 puede llegar a ser más eficientes o igual que UTF-8.
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: codificación

Topic: UTF-16

• Diferencia con UTF-8:
NO usa 1 byte para los caracteres básicos, cualquier letra, aunque sea una simple "a", consume obligatoriamente un mínimo de 2 bytes (16 bits).

• Uso industrial:
Es el formato nativo que utilizan internamente los sistemas operativos como windows y lenguajes de programación robustos como java, .NET y las cadenas de texto de javascript.

• Desventaja en la web:
Para páginas web o textos predominantemente en inglés, duplica innecesariamente el tamaño de los archivos en comparación con UTF-8.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Es UTF-16 mejor que un UTF-8 por usar más bits base? No, simplemente procesa la información en bloques más grandes, lo cual es rápido para memoria RAM, pero pesado para transmitir por redes.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.
Un estándar unicode optimizado para el procesamiento interno de datos en sistemas operativos y entornos de ejecución de lenguajes de alto nivel, sacrificando ligereza de transmisión que tiene UTF-8.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.
UTF-16 prioriza la velocidad de procesamiento interno en sistemas como windows o java, a costa de un mayor consumo de espacio en textos occidentales.

Carlos Pichardo Vique

STRUCTURED NOTES V4 2026

Page: 3 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Ximel Echarariz
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- JSON
- clave-valor
- ligero

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Practicar la escritura manual de JSON
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Tipos de archivos

Topic: Formato de archivo JSON

• Sintaxis:
Utiliza llaves {} para definir objetos, corchetes [] para listas, comillas para textos y dos puntos : para separar la clave de su valor.

• Propósito:
Es el estándar moderno para mover datos a través de internet (APIs).

• Ventajas:
Es increíblemente fácil de leer por los humanos y extremadamente rápido de procesar (parsear) para cualquier lenguaje de programación actual.

QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo puedo aplicar esto? Lo usaré constantemente para guardar configuraciones locales de mis aplicaciones o para comunicar el backend con el frontend en mis proyectos de desarrollo de software.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Análisis del formato JSON como el estándar dominante en la transferencia de datos web por su minimalismo estructural y su perfecta integración nativa con los lenguajes modernos.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

JSON domina el desarrollo de software actual porque elimina la complejidad innecesaria, permitiendo enviar datos estructurados de forma ligera y legible.

Carlos Richards Vinque

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 4 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Xinell Echavarría
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- XML
- Etiquetas (tags)
- Esquemas
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Compara el peso en bytes.
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Pilotos de archivos

Topic: Formato de archivo XML

• Funcionamiento:

No tiene etiquetas predeterminadas (como HTML). El desarrollador inventa las etiquetas para describir exactamente qué datos hay dentro.

• Robustez:

Permite metadatos complejos y validar de forma matemática si el documento cumple con un diseño exacto antes de procesarlo.

• Casos de uso actuales:

Aunque JSON le ganó terreno en la web, XML sigue siendo el rey en la configuración de software empresarial, sistemas bancarios, archivos de suites de pricing (como los archivos de word.docx) y sistemas de facturación gubernamentales.

QUESTIONS & REFLECTIONS

"XML" está obsoleto, falso. Aunque es más pesado de transmitir por internet, su capacidad de validación estricta y seguridad lo hace irremplazable en entornos donde un dato erróneo puede causar pérdidas financieras.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?



SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Revisión del lenguaje XML como una tecnología madura, robusta y altamente estructurada para el almacenamiento e intercambio de información jerárquica.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

XML sacrifica ligereza a cambio de una estructura estricta y ultra-ligera.

Carlos Pichardo Vinque

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 5 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Yinell Echazaria
Course / Subject _____
Speaker / Class _____
Date & Time _____

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- CSV
- Datos tabulares
- Texto plano
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- ☐ Crear un archivo con extensión .csv.
- ☐
- ☐
- ☐

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Tipos de archivo

Topic: Formato de archivo CSV

• Estructura elemental:

Cada línea en el archivo de texto representa una fila de una tabla. Dentro de esa línea, cada celda o columna se separa mediante una coma, o un punto y coma.

• Compatibilidad masiva:

Es el formato universal para intercambiar con bases de datos relacionales y aplicaciones de hojas de cálculo.

• Limitación:

Al ser texto plano puro, no puede almacenar múltiples tablas en un solo archivo, ni estilos visuales, ni fórmulas matemáticas complejas.

QUESTIONS & REFLECTIONS

Corregir la confusión de la nota original donde venía escrito como "cvo". El término correcto es CSV (valores separados por comas). CSV hace referencia a sistemas antiguos de control de versiones.

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Estudio del formato CSV como la herramienta de texto plano más simple y eficiente para mover matrices masivas de datos entre hojas de cálculo y bases de datos debido a su nula sobrecarga de formato.



KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

CSV es el puente de datos más simple del mundo digital: convierte filas y columnas de bases de datos con decenas de texto puro que cualquier hoja de cálculo puede interpretar al instante.

Carlos Pichardo Vinque

LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: 6 of 6



KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT